

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL



TRACK SAFE

Dispositivo de segurança pessoal para mulheres em situações de risco.

FELIPE NOGUEIRA SILVA
PEDRO HENRIQUE CARNEICHUK ROSA
RANIELLY EVELLYN CUNHA
STEFANY CAROLINE FERREIRA SAMPAIO

São Paulo
2026

Sumário

Resumo executivo	3
1. Sobre o Projeto	4
1.1. Contexto	6
1.2. Necessidades identificadas	9
1.3. Solução.....	20
1.4. Protótipo.....	23
1.5. Especificações técnicas sobre a implementação do sistema	28
1.5.1. Requisitos funcionais e não funcionais.....	28
1.5.2. Arquitetura da Solução.....	30
1.5.3. Banco de Dados (DER).....	30
1.6. Dados e Informações Gerenciais	31
2. Considerações finais	32
Referências	33
Apêndice A: Termos de uso.....	35
Apêndice B: Política de privacidade.....	38

Resumo executivo

O projeto Track Safe propõe o desenvolvimento de um dispositivo de segurança pessoal voltado para mulheres em situação de risco, com o objetivo de reduzir o tempo de resposta em casos de violência, especialmente doméstica.

1. Sobre o Projeto

O projeto tem como objetivo desenvolver um dispositivo de segurança voltado para mulheres em situação de risco, capaz de enviar a localização no momento de acionamento do SOS por meio do aplicativo que notificará os contatos previamente cadastrados. A proposta busca contribuir para a redução da violência contra a mulher, principalmente em situações emergenciais, nas quais a rapidez da resposta pode ser determinante para evitar agressões graves ou casos de feminicídios.

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema funcional com integração entre hardware e software. O dispositivo físico permitirá que o usuário acione o alerta de forma rápida e discreta, enquanto o aplicativo será responsável por encaminhar a localização e o pedido de socorro para a rede de apoio previamente cadastrada. Dessa forma, a solução pretende reduzir o tempo de resposta em situações críticas e aumentar a proteção da vítima.

A abordagem metodológica adotada foi baseada no Design Thinking, estruturado nas etapas de imersão, definição do problema, ideação e proposta de solução. Na etapa de imersão, foram realizadas pesquisas com mulheres para identificar dores e necessidades relacionadas à violência doméstica. Na fase de definição, foi estabelecido como problema central a ausência de resposta rápida após pedidos de socorro. Na etapa de ideação, foram levantadas possíveis soluções tecnológicas. Por fim, foi definida a criação de um dispositivo de alerta com envio de localização integrado a um aplicativo.

O período de desenvolvimento do projeto compreende os meses de fevereiro de 2026 até maio de 2026, iniciando com a pesquisa e levantamento de dados, seguido da análise das necessidades, definição da solução, elaboração da proposta tecnológica e documentação do projeto.

Trata-se de uma proposta do tipo A, caracterizada pelo desenvolvimento de um sistema funcional com hardware e software integrados, voltado à resolução de um problema real identificado a partir da pesquisa com usuários.

Os integrantes do projeto e suas respectivas responsabilidades foram definidos da seguinte forma: Felipe Nogueira, responsável pelo desenvolvimento do aplicativo; Pedro Rosa, responsável pelo desenvolvimento da pulseira; Stefany Sampaio e

Ranielly Cunha, responsáveis pela pesquisa, organização dos dados e documentação. A divisão das responsabilidades permitiu a organização das etapas e o desenvolvimento colaborativo da solução proposta.

1.1. Contexto

O Brasil enfrenta um cenário alarmante de violência contra a mulher, que permanece em níveis elevados mesmo diante da existência de leis específicas de proteção. O feminicídio, forma mais extrema da violência de gênero, continua sendo registrado diariamente no país, evidenciando a gravidade do problema e a necessidade de mecanismos mais eficazes de prevenção e resposta rápida.

De acordo com dados recentes, em 2023 foram registrados 1.463 feminicídios no Brasil, representando média de quatro mulheres assassinadas por dia. Em 2024, aproximadamente 1.492 casos foram registrados, mantendo o país em patamar elevado. Em 2025, cerca de 1.470 feminicídios foram confirmados, mantendo o país com índices preocupantes. Quando incluídas as tentativas, os registros chegam a 6.904 casos, demonstrando que milhares de mulheres continuam em situação de risco extremo todos os anos.

Além dos dados estatísticos, casos reais reforçam a gravidade do cenário. Um exemplo recente é o caso de uma jovem de 22 anos assassinada a facadas enquanto trabalhava em uma loja no dia 25 de fevereiro de 2026. A vítima já havia registrado três ocorrências contra o agressor e possuía medida protetiva. Mesmo assim, o agressor conseguiu se aproximar e cometer o feminicídio. O caso evidencia que, mesmo quando a mulher busca ajuda formal e segue os meios legais disponíveis, a resposta pode não ocorrer com rapidez suficiente para evitar a tragédia.

Em muitos casos, o agressor é o parceiro ou ex-parceiro da vítima, o que aumenta o risco e dificulta o rompimento do ciclo de violência. A agressão geralmente começa de forma silenciosa, com ameaças, controle, manipulação psicológica e isolamento social, evoluindo gradativamente para agressões físicas e, em situações extremas, para o feminicídio.

No aspecto legal, o Brasil passou por mudanças importantes. O feminicídio foi inicialmente introduzido pela Lei 13.104/2015 como qualificadora do crime de homicídio. Posteriormente, a Lei 14.994/2024 passou a tratar o feminicídio como crime autônomo, previsto no artigo 121-A do Código Penal, com pena de reclusão de 20 a 40 anos. A nova legislação também prevê aumento de pena em situações

específicas, como crime cometido durante gestação, contra menores de 14 anos, maiores de 60 anos, pessoas com deficiência, na presença de familiares ou com uso de meios cruéis.

A legislação também ampliou punições para crimes relacionados à violência contra a mulher, como lesão corporal em contexto doméstico, ameaça, crimes contra a honra e vias de fato, quando praticados por razões da condição do sexo feminino. Essas alterações demonstram o reconhecimento da gravidade da violência de gênero e a necessidade de medidas mais rigorosas de proteção.

Além disso, propostas legislativas recentes, como as apresentadas pela deputada federal Erika Hilton, buscam aprimorar a forma como os casos de feminicídio são registrados e investigados no Brasil, fortalecendo a classificação correta desses crimes e evitando que sejam tratados apenas como homicídios comuns. Essas iniciativas também visam reduzir

desclassificações e arquivamentos indevidos, além de melhorar a produção de dados oficiais sobre violência contra a mulher, contribuindo para políticas públicas mais eficazes.

Outro mecanismo importante já existente no país é a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, um serviço gratuito, confidencial e disponível 24 horas por dia para denúncias de violência e orientação sobre direitos. O canal funciona todos os dias, oferecendo acolhimento, informações sobre redes de apoio e encaminhamento das denúncias aos órgãos competentes, contribuindo para a segurança e proteção das vítimas. Apesar da existência desse recurso, muitas situações de risco exigem resposta imediata, o que reforça a necessidade de soluções tecnológicas que auxiliem no acionamento rápido da rede de apoio cadastrada no aplicativo e no envio da localização.

Mesmo com essas mudanças legais e canais de denúncia disponíveis, muitos casos continuam ocorrendo após denúncias e medidas protetivas, evidenciando fragilidades na resposta imediata à vítima. Dessa forma, surge a necessidade de soluções complementares que auxiliem na proteção em tempo real.

Nesse contexto, alguns requisitos de negócio se tornam essenciais, como envio imediato de alerta, compartilhamento de localização, acionamento rápido e comunicação com rede de apoio. Já os requisitos legais envolvem a conformidade com a Lei Maria da Penha, a Lei 14.994/2024, a legislação sobre feminicídio e a Lei Geral de Proteção de Dados, considerando o tratamento de dados sensíveis de localização do usuário.

1.2. Necessidades identificadas

Para identificar as necessidades do projeto, foi realizada uma pesquisa com mulheres que podem ou não ter vivenciado situações de violência doméstica. Foi elaborado um questionário contendo sete perguntas relacionadas à segurança, uso de dispositivos de alerta e percepção sobre violência contra a mulher. Ao todo, 43 mulheres responderam ao questionário.

As perguntas abordaram temas como subnotificação da violência doméstica, sensação de segurança ao utilizar um dispositivo de alerta, preocupações relacionadas ao uso, funcionalidades consideradas importantes, vivência ou presenciamento de violência e motivos que levam mulheres a demorarem para denunciar.

Você acredita que a violência doméstica ainda é subnotificada?

43 respostas

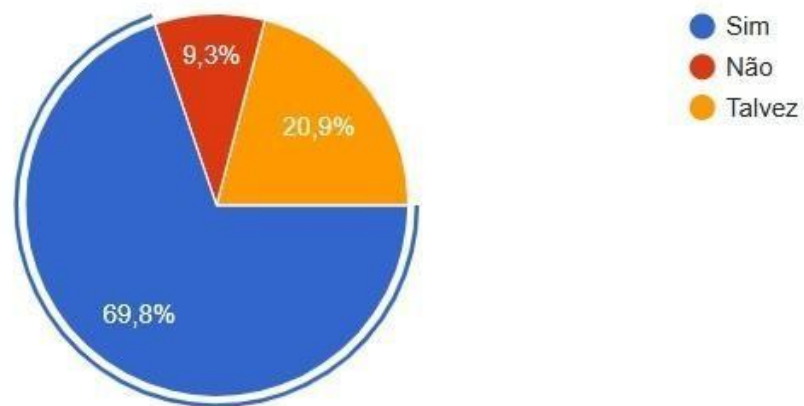


Figura 1: Questão 1

Você se sentiria segura utilizando um dispositivo de alerta em situação de risco?

43 respostas

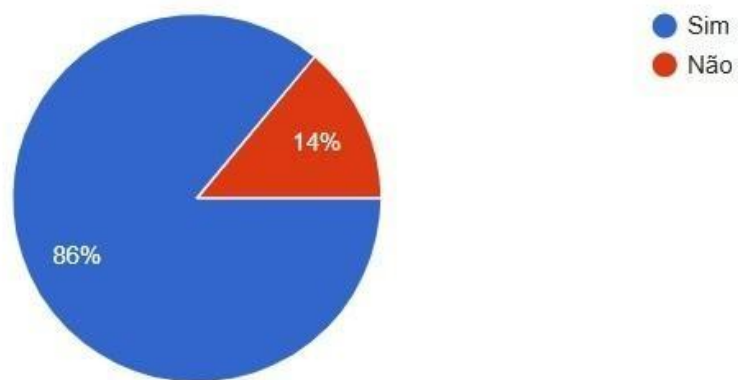


Figura 2: Questão 2

Caso a resposta anterior seja "Não", qual o motivo?

4 respostas

Depende muito da rapidez em relação ao atendimento, porque ultimamente nem as lei de medida protetiva está funcionando.

Ajudaria, mas Segura não

Só isso não ajudaria com a vivencia de Hoje.

A ajuda não chegar a tempo.

Figura 3: Questão 3

Qual seria sua maior preocupação ao usar um dispositivo de alerta?

43 respostas

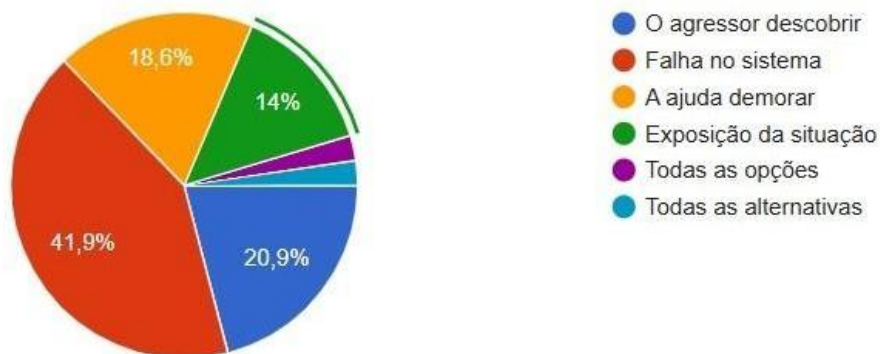


Figura 4: Questão 4

O que você considera mais importante em um dispositivo de alerta?

43 respostas

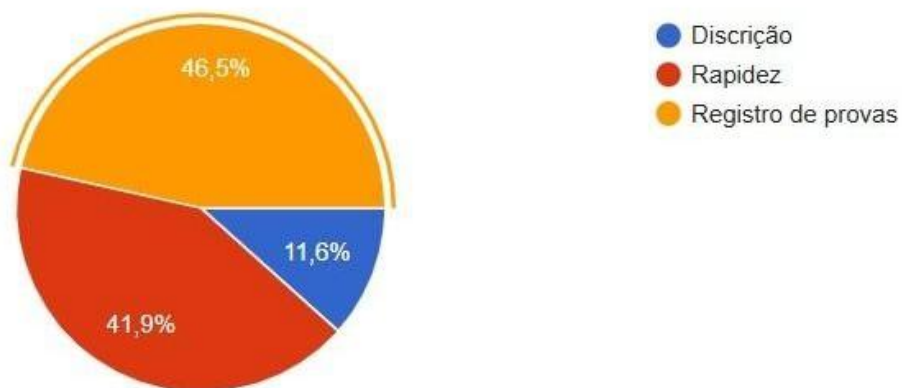


Figura 5: Questão 5

Você já presenciou ou vivenciou algum tipo de violência doméstica?

43 respostas

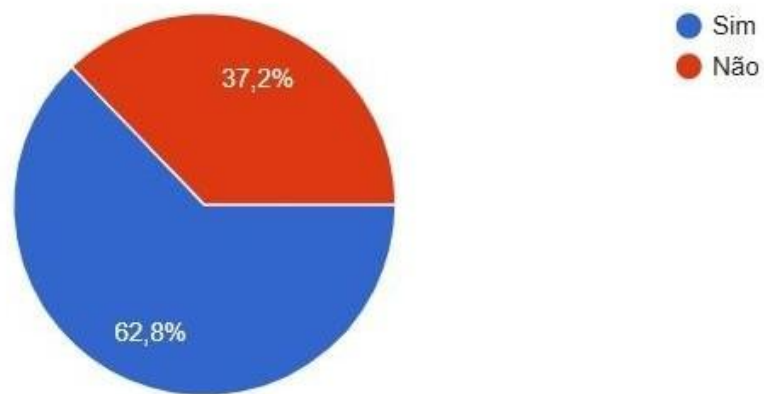


Figura 6: Questão 6

Na sua opinião, por que muitas mulheres demoram para denunciar?

43 respostas

Medo.

Medo

Pela falta de resolução dos responsáveis do cuidado.

Medo

Pela receio do que pode acontecer após a denúncia, muitas vezes também por dependência emocional e outras questões

Medo de sem provas concretas

Medo

Por medo do agressor e a falta de estrutura para se sentir protegida.
Por medo, por insegurança pois ate mesmo os que deveriam nos proteger praticam a violência doméstica com os seus cônjuges.
por medo
Por ameaça do agressor é isso faz com que ela sinta medo de denunciar
Insegurança, medo...
Por medo das ameaças que são feitas a elas.
Falta de Provas, e Muitas vezes as coisas ficam complicadas.
medo do agressor
Acredito que por causa do agressor descobrir ou falta de Recursos.
Muitas dessas Mulheres não tem para onde ir
Na esperança de seu companheiro mudar, ou não se expor a sociedade o que se passa, vergonha de tá passando por essa situação, e o outro motivo com medo de seu companheiro fazer algo pior.
Muitas vezes o Agressor depois de Preso fica com raiva.
O agressor descobrir e acabar matando ela
As vezes por ter filho com ele
As vezes o Agressor não é preso e acaba fazendo coisa pior depois
Medo
Medo, e falta de amparo real de segurança das autoridades IN(competentes)

Por medo dos agressores, por muitas vezes são ameaças a não contar sobre as agressões.

Medo de pedir ajuda ou não ter pra onde ir ou medo do agressor fica seguindo

Elas não acreditam que o parceiro vai chegar ao ponto de agredir

por medo

Por medo do agressor na maioria dos casos..

A segurança pública é mto falha, além do medo muitas mulheres vivem em relacionamentos tóxicos ontem não conseguem sair.

O Agressor descobrir e fazer algo pior

A Lei, não prede esse tipo de Gente

Acreditou por ser o pai da Crianças

O Agressor descobrir e Fazer coisa pior

Por medo

Uma vez a minha professora, Amanhou do pai dela na Sala de Aula, estou traumatizada

não sabe para onde ir

Ter filhos com o Rapaz

Tem gente, que não tem para onde ir

ter filhos com o Agressor

Não conhece seus direitos e Fica com medo

As vezes as pessoas tem medo da Policia não fazer nada e acabar acontecendo algo pior

Acredito que por medo do que possa acontecer com elas, reviver traumas que são dolorosos, se sentirem culpadas pelo o que aconteceu. Muitas tem medo de não serem levadas a sério, pois infelizmente ainda existe julgamento, desconfiança, aquela cultura de “mas será que foi isso mesmo?”. Tendo também a dependência emocional por toda manipulação ou financeira não vendo uma saída imediata.

Medo

Figura 7: Questão 7

Os resultados demonstraram que a maioria das mulheres acreditam que a violência doméstica ainda é subnotificada, indicando que muitos casos não chegam ao conhecimento das autoridades. Também foi identificado que grande parte das mulheres se sentiria mais segura com o uso de um dispositivo de alerta, desde que o acionamento seja discreto e rápido.

Entre as principais preocupações apontadas estão o medo de o agressor perceber o acionamento, falha no envio do alerta e demora na resposta após o pedido de socorro. As mulheres também destacaram como funcionalidades importantes o envio automático de localização, acionamento silencioso e comunicação com rede de apoio.

Outro ponto relevante é que muitas mulheres relataram já ter presenciado ou vivenciado algum tipo de violência doméstica, reforçando que o problema é recorrente e próximo da realidade das participantes. Além disso, foi identificado que o medo, a dependência emocional, a dependência financeira e a insegurança quanto à eficácia das medidas protetivas são fatores que contribuem para a demora na denúncia.

A partir dos dados levantados e da análise estatística das vítimas de feminicídio, foi possível identificar o público-alvo do projeto. Observa-se que a maior parte das vítimas está na faixa etária entre 30 e 59 anos, representando o maior número de

casos registrados no período analisado. Esse dado demonstra que mulheres adultas, muitas vezes inseridas em relacionamentos afetivos ou convivência direta com o agressor, estão mais expostas à violência letal. Em seguida, destacam-se mulheres jovens entre 18 e 29 anos, que também apresentam número significativo de vítimas.

Embora em menor quantidade, também foram identificados casos envolvendo adolescentes, idosas e crianças, evidenciando que a violência de gênero pode atingir diferentes faixas etárias. Esses dados reforçam que, apesar do foco principal estar em mulheres adultas, a solução proposta deve atender mulheres em diferentes contextos de vulnerabilidade.

A solução é indicada para mulheres que se deslocam sozinhas, trabalham em horários noturnos, possuem histórico de ameaças, estão em relacionamentos abusivos ou apresentam sensação constante de insegurança. Embora o foco principal sejam mulheres, vale ressaltar que o sistema também pode ser utilizado por qualquer pessoa que deseje aumentar sua segurança pessoal, como idosos, estudantes e profissionais que trabalham sozinhos. Além disso, a solução também contempla usuários secundários, como familiares, amigos, contatos de confiança e autoridades, que recebem as notificações de alerta e localização.

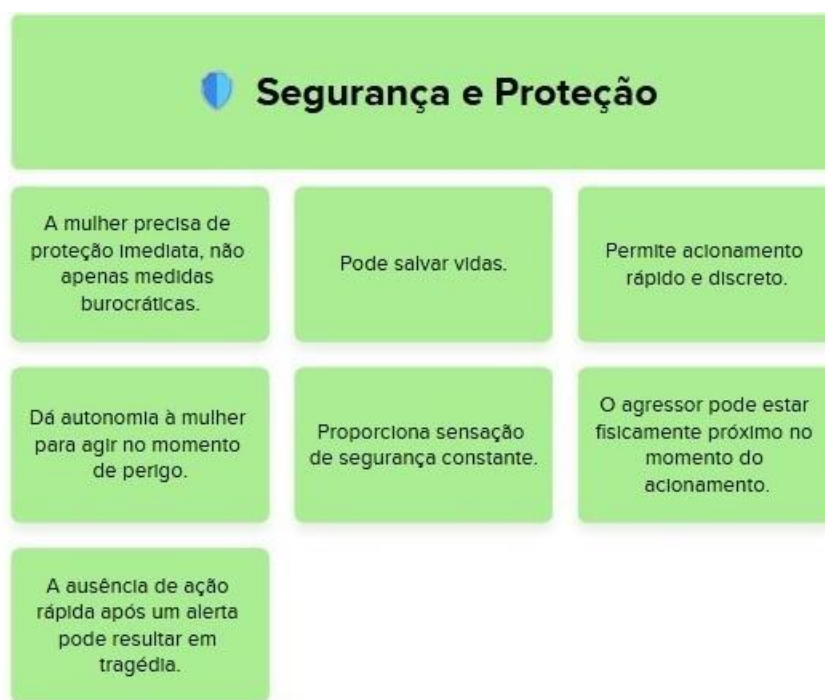


Figura 8: Segurança e proteção



Figura 9: Tecnologia e funcionamento do dispositivo

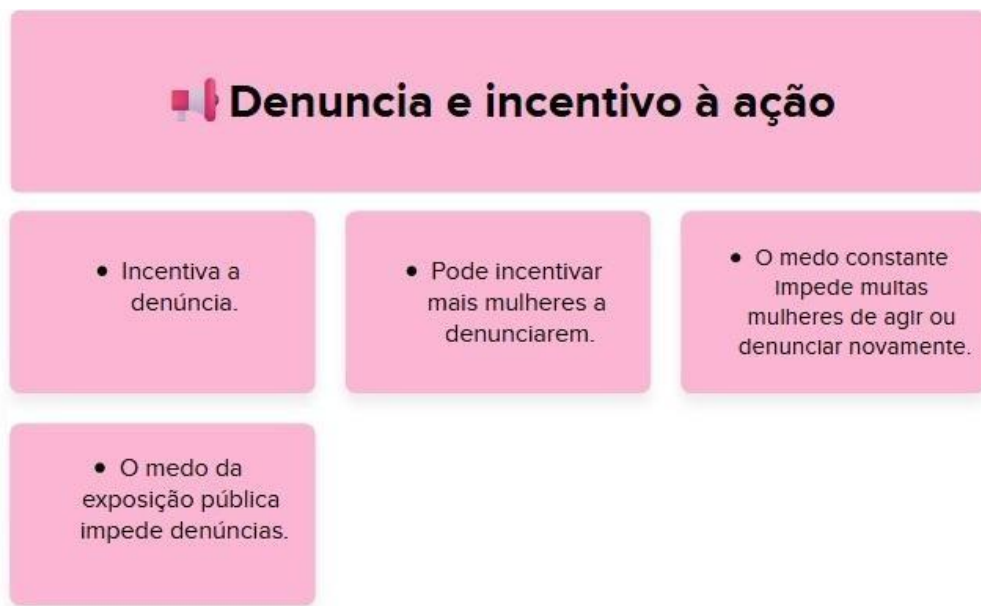


Figura 10: Denuncia e incentivo à ação

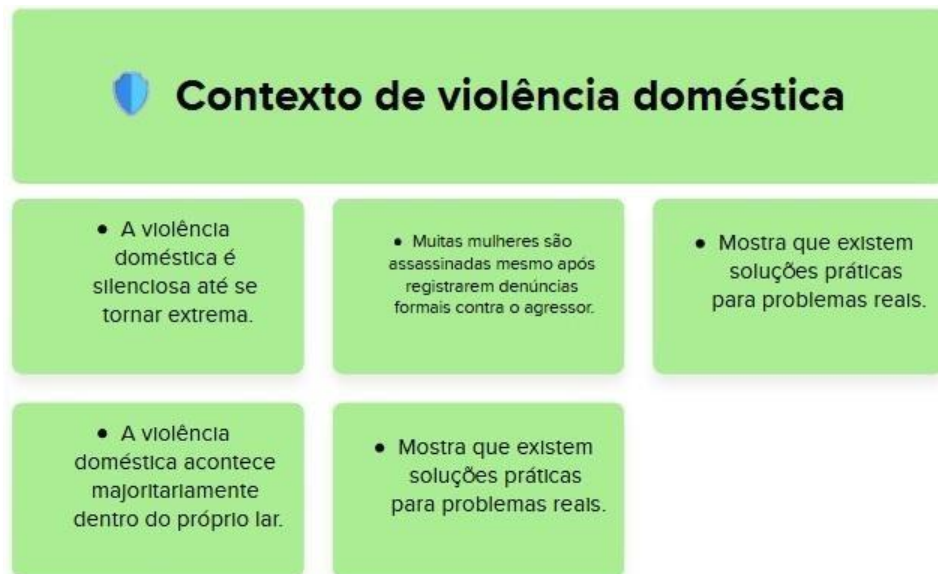


Figura 11: Contexto de violência doméstica

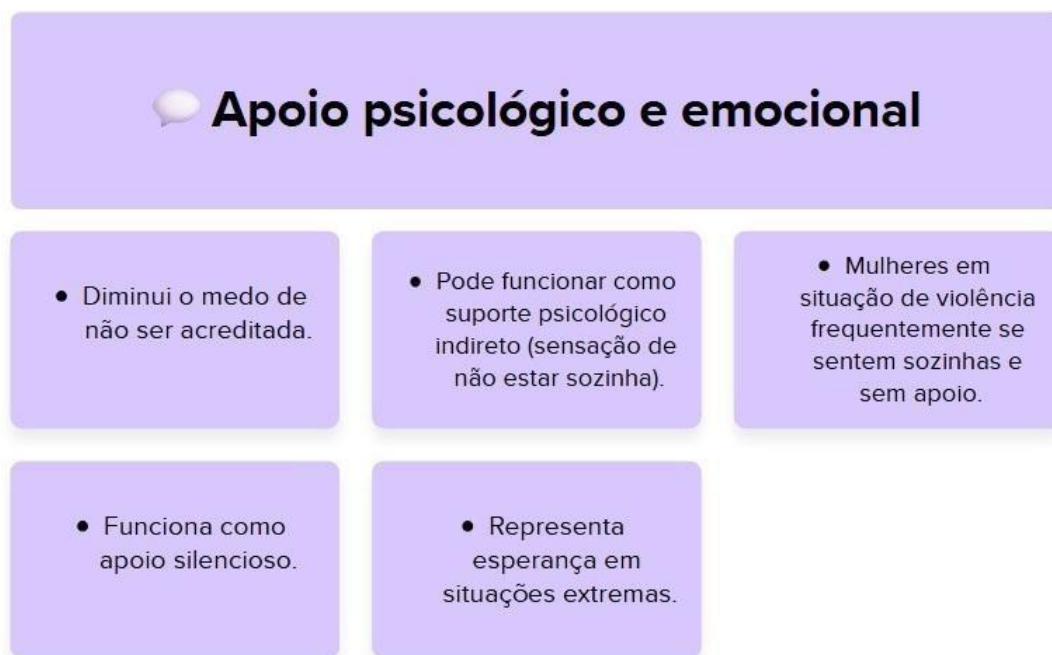


Figura 12: Apoio psicológico e emocional



Figura 13: Provas e apoio jurídico

Com base nesses insights, foi possível identificar a necessidade de um dispositivo que permita acionamento rápido, envio automático de localização, comunicação com rede de apoio, garantindo maior segurança e resposta imediata em situações de perigo.

1.3. Solução

O nome Track Safe, que remete à ideia de “rastrear com segurança”, foi escolhido por refletir a proposta central do projeto: permitir que pessoas que se sintam ameaçadas possam emitir um sinal de alerta de forma rápida, discreta e eficaz, acionando uma rede de apoio e possibilitando uma resposta mais ágil em situações de perigo.

A solução consiste em um dispositivo compacto e discreto, que pode ser utilizado como acessório ou preso à roupa, integrado a um aplicativo móvel responsável pelo gerenciamento das informações. Ao ser acionado, o dispositivo envia automaticamente um alerta com a localização do usuário para o aplicativo, que notifica simultaneamente os contatos de confiança cadastrados. O objetivo principal é reduzir o tempo de resposta após o pedido de socorro, considerado o momento mais crítico em situações de violência.

A solução é composta por dois elementos principais: o dispositivo físico (hardware) e o aplicativo móvel (software). O dispositivo físico é responsável pelo acionamento rápido e discreto do alerta. Já o aplicativo móvel representa o sistema de informação da solução, sendo responsável por processar, armazenar e distribuir os dados recebidos. O aplicativo recebe o alerta, identifica a localização do usuário, notifica a rede de apoio e registra o histórico de acionamentos, funcionando como o núcleo central do sistema.

A solução busca atender às principais necessidades identificadas, como a segurança imediata em situações de risco, acionamento discreto sem expor a vítima, comunicação rápida com rede de apoio, redução do tempo de resposta, integração com autoridades e geração de registros que possam servir como evidência em situações de violência.

A solução está alinhada com a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que prevê a proteção integral à mulher em situação de violência doméstica. Também considera a Lei nº 14.994/2024, que tipifica o feminicídio como crime autônomo, reforçando a importância de mecanismos preventivos. Além disso, o sistema observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), garantindo que os dados da usuária sejam utilizados apenas para fins de segurança.

Para garantir a segurança das informações, o sistema considera requisitos de segurança da informação, como criptografia dos dados de localização durante a transmissão, autenticação do usuário no aplicativo, controle de acesso apenas para contatos autorizados, envio de dados somente quando o alerta é acionado, armazenamento seguro do histórico de alertas e proteção contra acessos não autorizados.

Considerando diferentes perfis de usuários, a solução também contempla requisitos de acessibilidade digital, incluindo interface simples e intuitiva, botão de alerta destacado, linguagem acessível, navegação simplificada e acionamento com apenas um gesto. O dispositivo físico foi projetado para funcionar de forma rápida, sem necessidade de navegação no aplicativo em momentos de crise, garantindo maior eficiência e facilidade de uso.

Dessa forma, o Track Safe apresenta-se como uma solução integrada que combina tecnologia, segurança da informação, acessibilidade e comunicação com rede de apoio, contribuindo para a redução do tempo de resposta e para o aumento da proteção em situações de risco.

Funções principais da solução

- Envio de alerta de emergência com acionamento rápido.
- Compartilhamento da localização.
- Notificação automática para contatos de confiança.
- Acionamento discreto em situações de risco.
- Comunicação com rede de apoio
- Registro do histórico de alertas.

Requisitos de Segurança da Informação

Para garantir a proteção dos dados da usuária, o sistema contempla os seguintes requisitos de segurança da informação:

- Criptografia dos dados de localização durante a transmissão
- Autenticação do usuário no aplicativo por login e senha.

- Confirmação na criação de conta via SMS.
- Controle de acesso permitindo visualização apenas para contatos autorizados.
- Envio de dados somente após acionamento do alerta.
- Armazenamento seguro do histórico de ocorrências
- Proteção contra acessos não autorizados.
- Tratamento dos dados conforme a LGPD.
- Restrição de compartilhamento apenas para rede de apoio cadastrada.

1.4. Protótipo

O protótipo do Track Safe consiste em duas partes: um aplicativo mobile e uma pulseira física. O usuário baixa o aplicativo, cria um login e acessa funcionalidades como:

- Cadastrar contato de emergência
- Enviar localização para terceiros
- Editar informações pessoais

O aplicativo se conecta à pulseira física, que envia informações para o app.

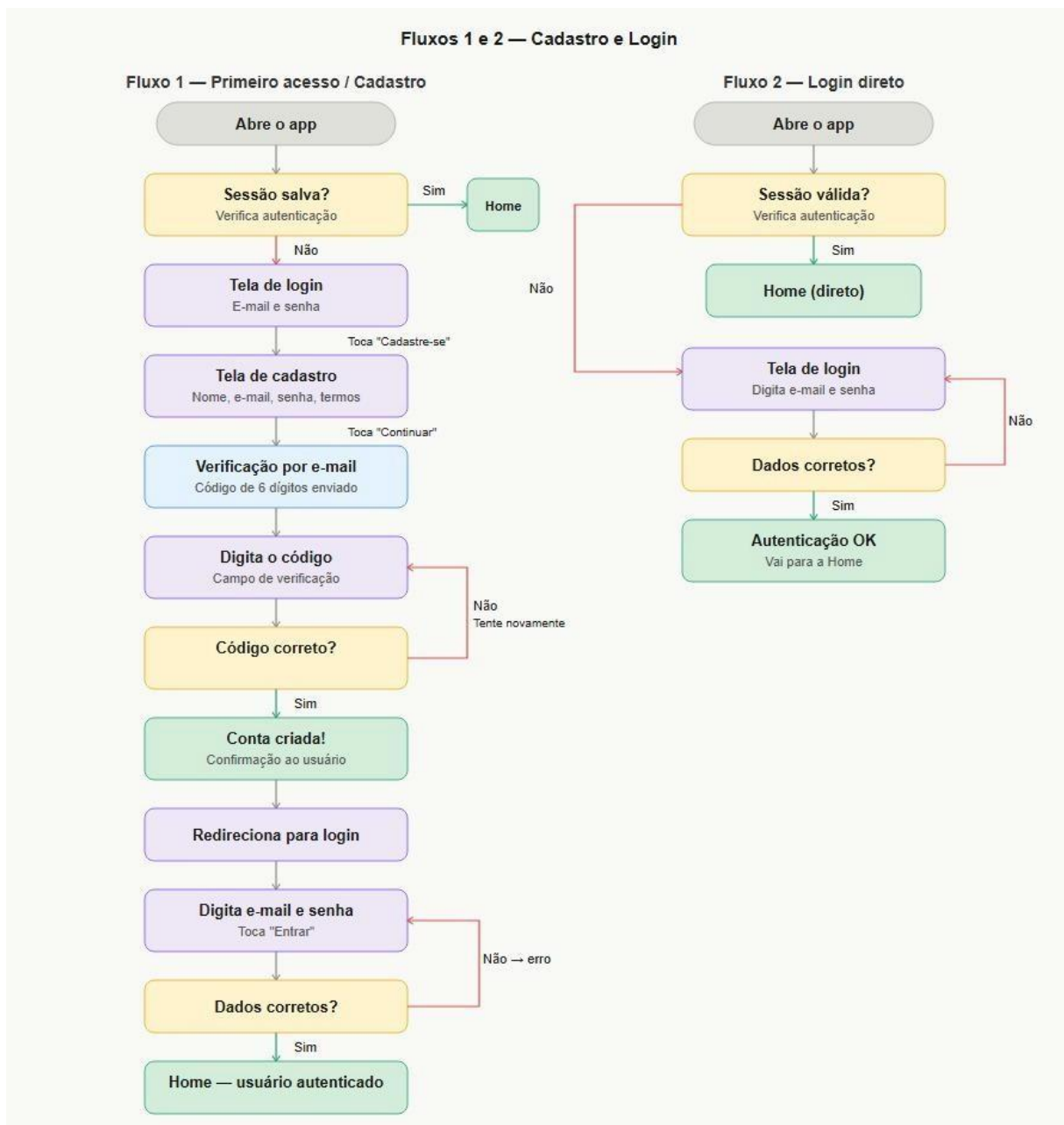


Figura 14: Fluxo de cadastro e login

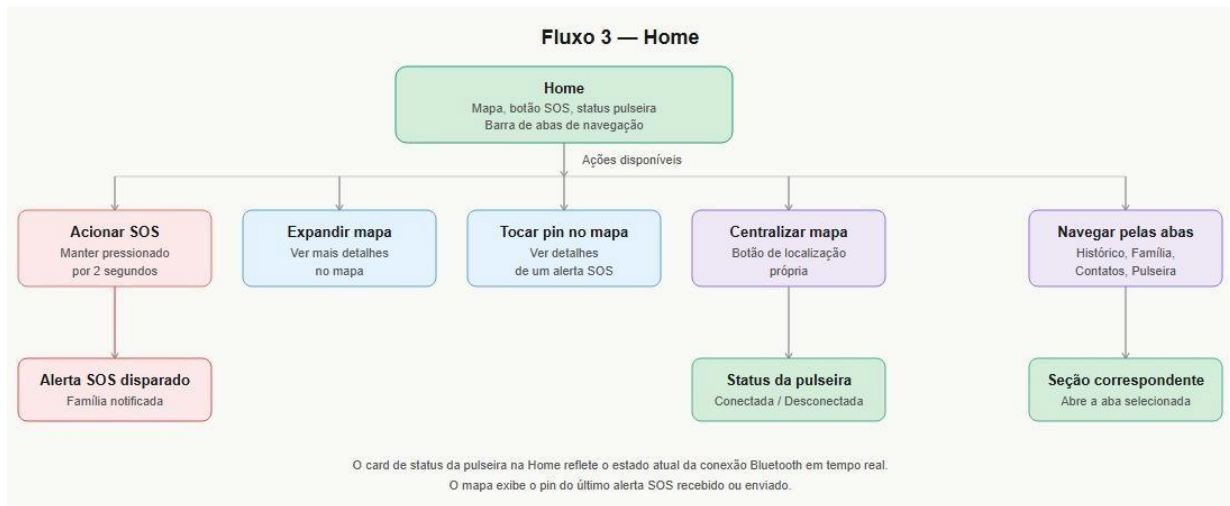


Figura 15: Fluxo home

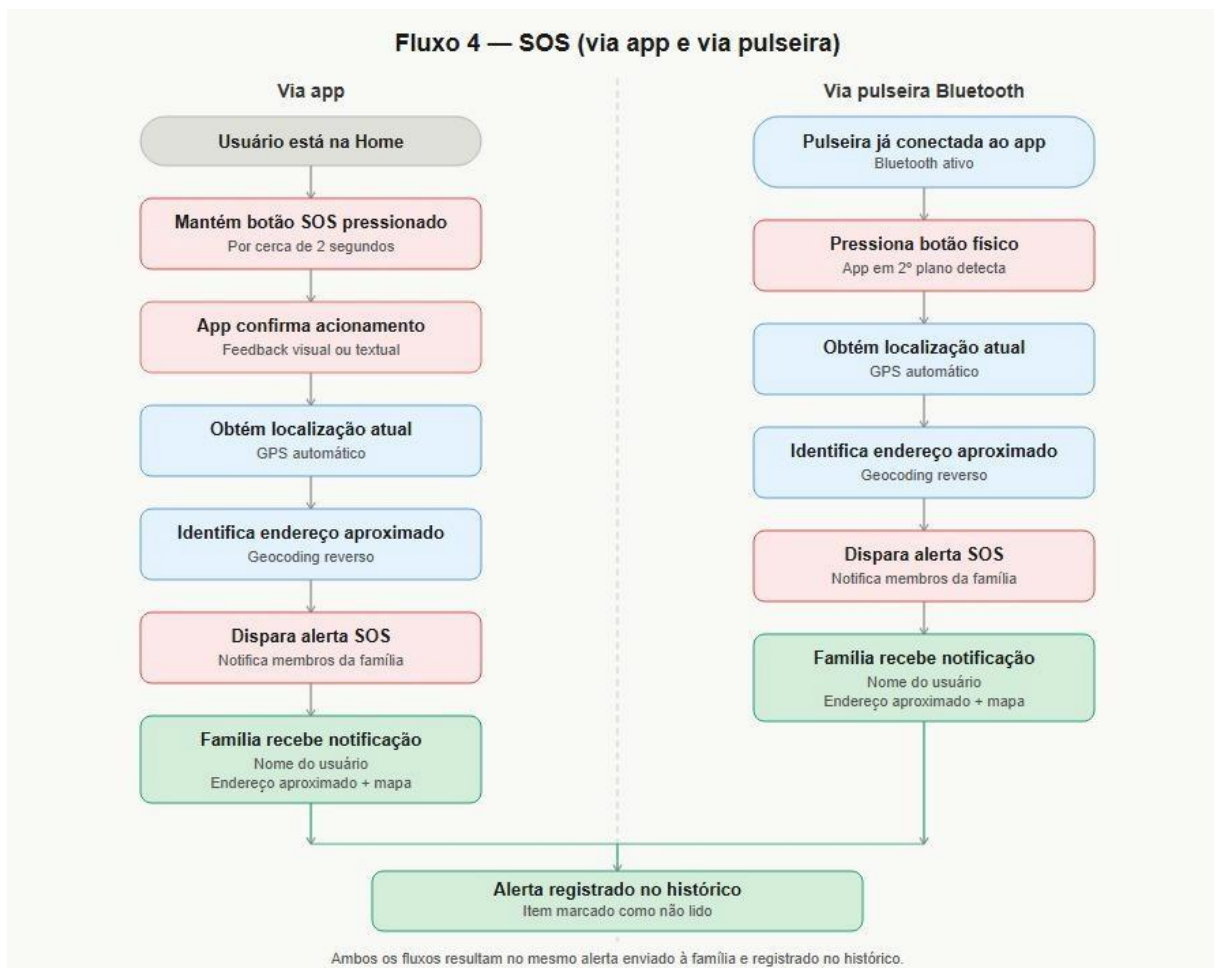


Figura 16: Fluxo SOS



Figura 17: Fluxo histórico de alertas

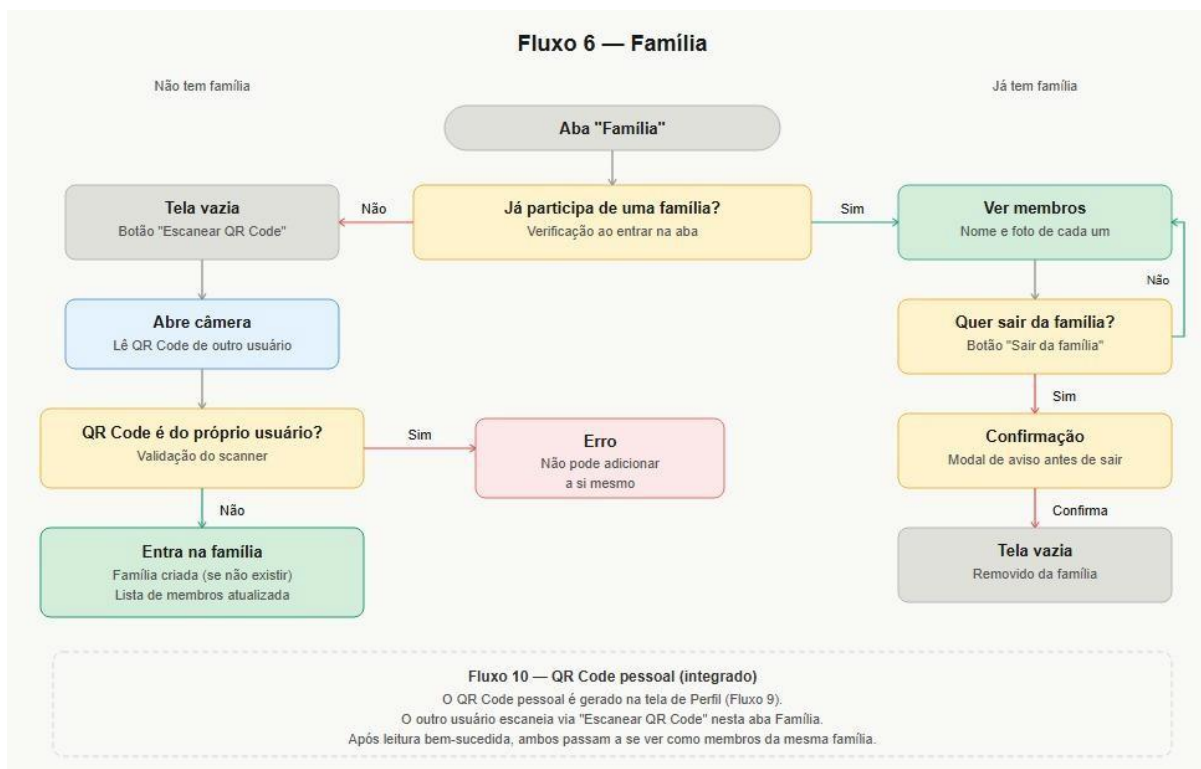


Figura 18: Fluxo família

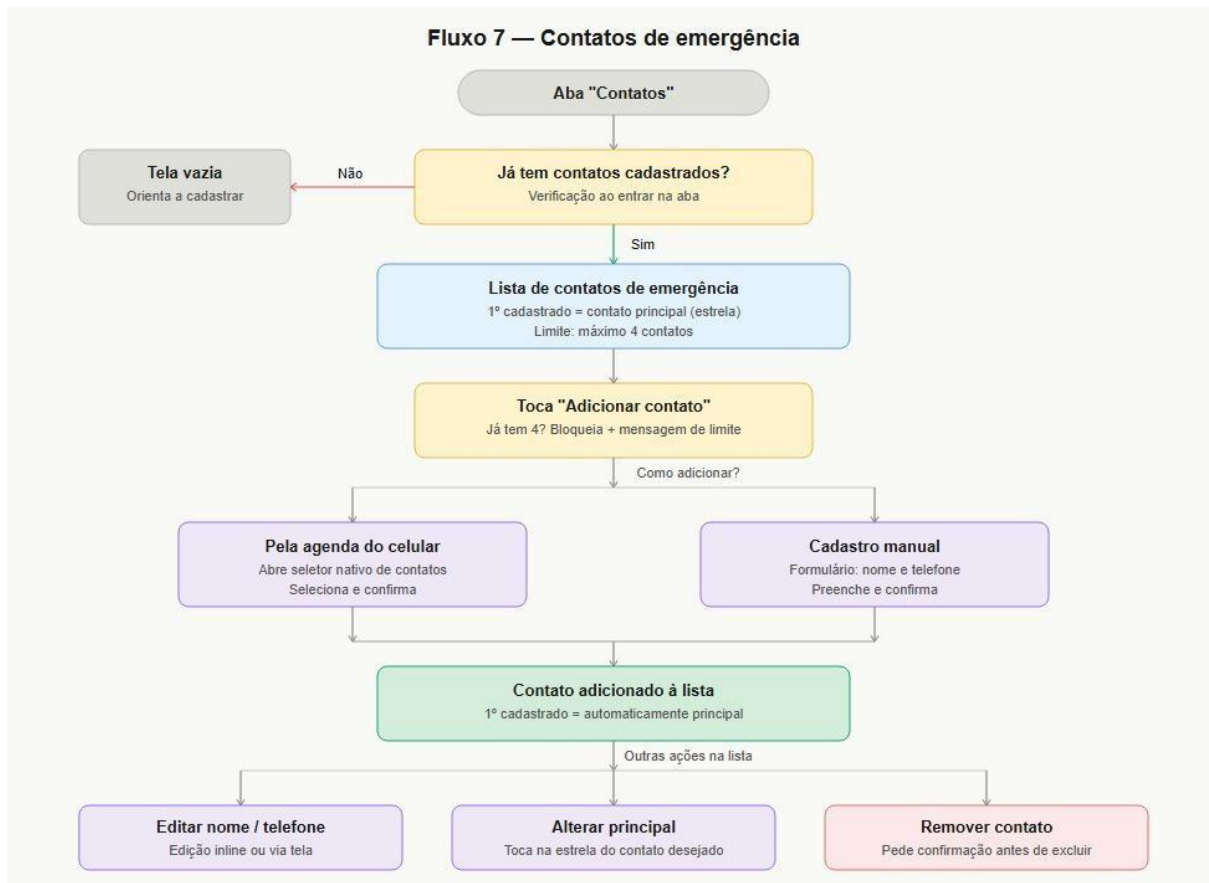


Figura 19: Fluxo contatos de emergência

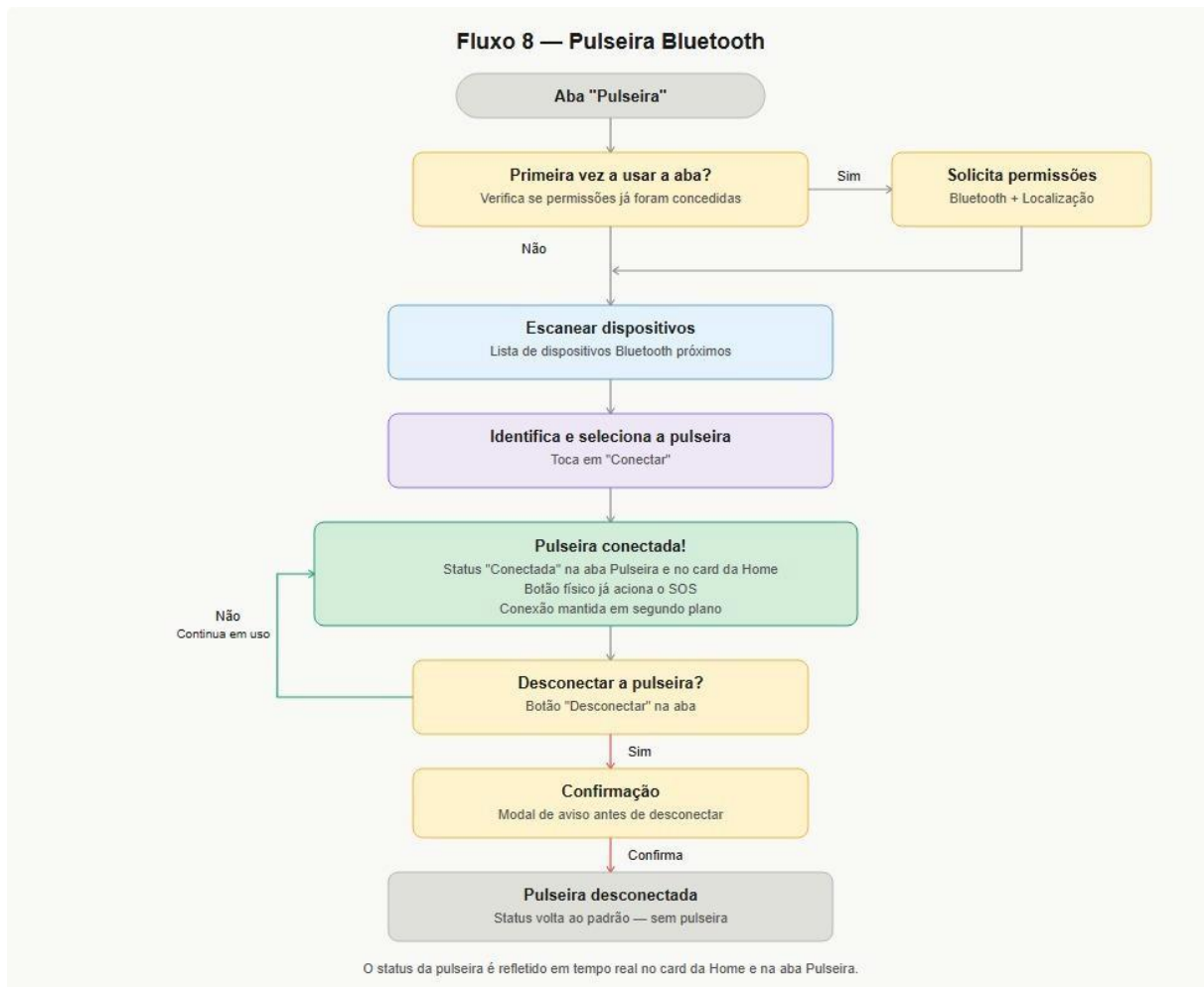


Figura 20: Fluxo pulseira bluetooth

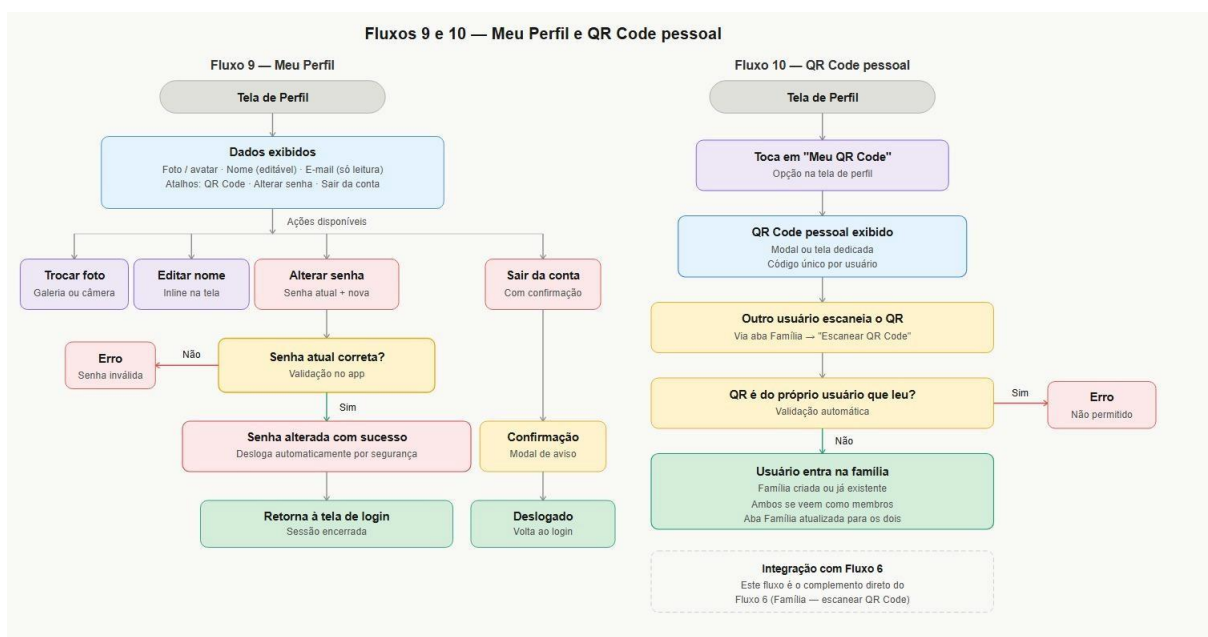


Figura 21: Fluxo de perfil e QR Code pessoal

1.5. Especificações técnicas sobre a implementação do sistema

Esta seção apresenta as especificações técnicas utilizadas no desenvolvimento do projeto Track Safe, incluindo os softwares, frameworks, linguagens de programação, APIs, infraestrutura de hardware e software, além dos requisitos funcionais e não funcionais da solução. Também são descritos os aspectos relacionados à segurança da informação, acessibilidade digital, requisitos legais e estrutura da arquitetura do sistema.

Para o gerenciamento e organização do projeto foi utilizada a plataforma Canva para criação dos protótipos e apresentações visuais da solução. O desenvolvimento da aplicação mobile foi realizado utilizando React Native com Expo, permitindo compatibilidade com dispositivos Android. Para o backend foi utilizada uma API REST hospedada na plataforma Render, responsável pelo gerenciamento das informações do sistema e comunicação entre aplicativo, banco de dados e serviços externos.

O banco de dados adotado foi o PostgreSQL gerenciado pelo Supabase, utilizado para armazenamento seguro das informações dos usuários, contatos de emergência, notificações e histórico de alertas. Para o envio de mensagens SMS foi utilizada a API da Twilio, responsável pelo disparo de alertas SOS aos contatos cadastrados.

O hardware do projeto consiste em uma pulseira inteligente baseada no microcontrolador ESP32-C3 Super Mini, utilizando conexão Bluetooth BLE 5.0 para comunicação com o aplicativo móvel. O dispositivo possui alimentação por bateria Li-Po recarregável de 3,7V.

Os requisitos mínimos para utilização do sistema incluem:

- Smartphone Android com conexão Bluetooth e internet ativa;
- Aplicativo instalado no dispositivo móvel;
- Acesso à internet para comunicação com a API;
- Pulseira inteligente carregada e conectada ao aplicativo;
- Navegador moderno para acesso administrativo ao sistema, quando necessário.

1.5.1. Requisitos funcionais e não funcionais

Os **requisitos funcionais** representam as funcionalidades que o sistema deve executar:

- Permitir cadastro de usuários;
- Realizar autenticação por login e senha;
- Permitir redefinição de senha;
- Permitir cadastro de contatos de emergência;
- Permitir criação de grupo familiar;
- Realizar envio de alerta SOS;
- Compartilhar localização em tempo real durante emergências;
- Enviar notificações automáticas aos contatos cadastrados;
- Enviar mensagens SMS em situações de emergência;
- Registrar histórico de alertas;
- Permitir conexão da pulseira inteligente via Bluetooth;

- Permitir acionamento rápido e discreto do SOS;
- Permitir edição de dados do usuário;
- Controlar acesso às informações compartilhadas;
- Permitir visualização da localização apenas para contatos autorizados.

Requisitos não funcionais

Segurança da Informação

O sistema contempla diversos requisitos de segurança da informação relacionados ao componente curricular “Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação”:

- Criptografia de comunicação utilizando HTTPS/TLS;
- Armazenamento seguro de senhas com hash criptográfico;
- Autenticação utilizando tokens JWT;
- Controle de acesso para contatos autorizados;
- Proteção contra acessos não autorizados;
- Compartilhamento de localização apenas durante acionamento do SOS;
- Armazenamento seguro do histórico de alertas;
- Restrição de compartilhamento somente à rede de apoio cadastrada.

Requisitos Legais

O projeto contempla requisitos legais relacionados ao componente curricular “Direito Digital”:

- Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), garantindo tratamento adequado dos dados pessoais e de localização;
- Adequação à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), considerando mecanismos de proteção à mulher em situação de violência;
- Consideração da Lei nº 14.994/2024, relacionada ao feminicídio como crime autônomo;
- Consentimento do usuário para compartilhamento de localização e cadastro de contatos;
- Direito do usuário à exclusão de dados e encerramento da conta.

Requisitos de acessibilidade digital

O sistema considera requisitos de acessibilidade para facilitar o uso em situações emergenciais:

- Interface simples e intuitiva;
- Botão SOS em destaque;
- Navegação simplificada;
- Acionamento rápido com apenas um gesto;
- Linguagem acessível;
- Uso discreto da pulseira inteligente;
- Facilidade de uso para diferentes perfis de usuários.

Desempenho e disponibilidade

- Disponibilidade contínua do sistema em nuvem;
- Resposta rápida ao acionamento do SOS;
- Escalabilidade da API hospedada na Render;
- Persistência dos dados em banco PostgreSQL;
- Compatibilidade com dispositivos móveis Android.

1.5.2. Arquitetura da Solução

A arquitetura da solução do Track Safe é composta por hardware, aplicativo mobile, API REST, banco de dados em nuvem e serviços externos de comunicação.

Componentes da arquitetura

Hardware

- Pulseira inteligente com ESP32-C3 Super Mini;
- Comunicação Bluetooth BLE 5.0;
- Acionamento físico do botão SOS.

Aplicativo Mobile

- Desenvolvido em React Native com Expo;
- Responsável pela autenticação, gerenciamento dos dados e envio dos alertas.

Backend/API

- API REST hospedada na Render;
- Responsável pelo processamento das requisições e comunicação entre os serviços.

Banco de Dados

- PostgreSQL gerenciado pelo Supabase;
- Armazenamento dos usuários, contatos, notificações e históricos.

API Externa

- Integração com Twilio;
- Envio de SMS para contatos de emergência.

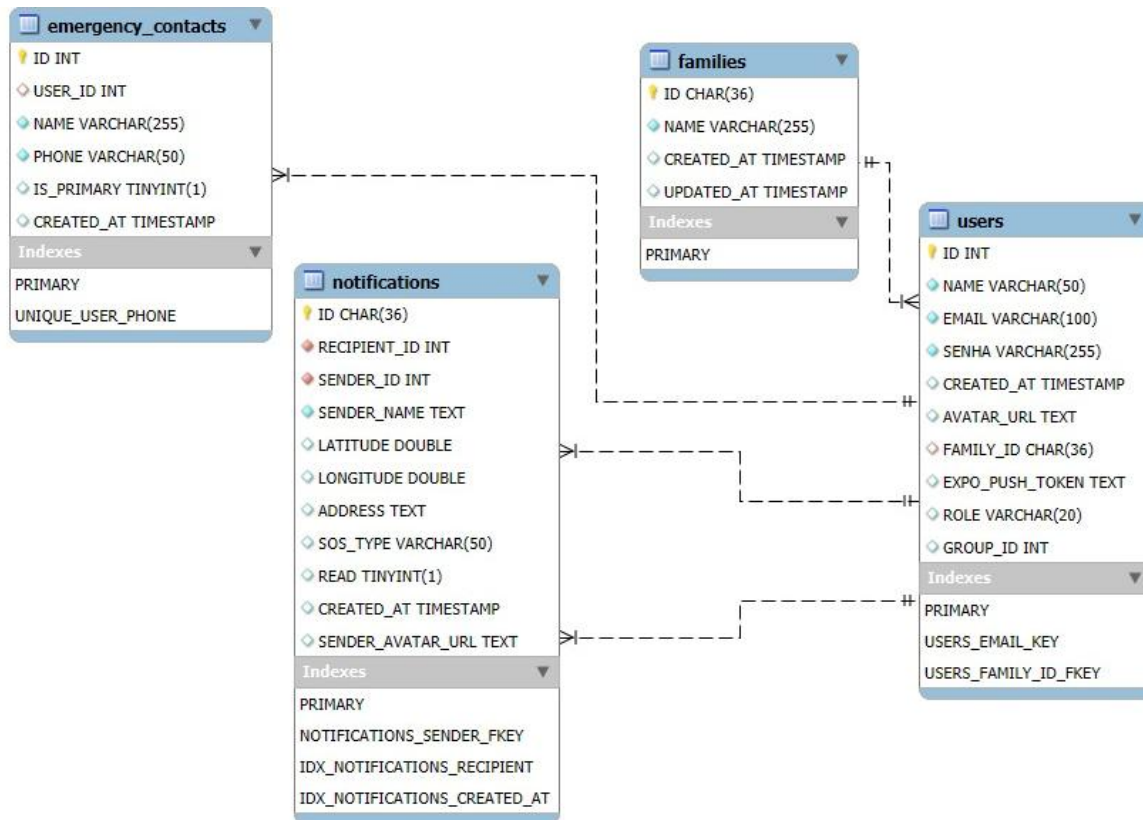
Fluxo da arquitetura

1. O usuário aciona o botão SOS pela pulseira ou aplicativo;
2. O aplicativo recebe o sinal via Bluetooth;
3. A API REST processa o alerta;
4. A localização é enviada ao banco de dados;
5. O sistema envia notificações e SMS aos contatos cadastrados;
6. O alerta fica registrado no histórico da aplicação.

1.5.3. Banco de Dados (DER)

Foi utilizado o banco de dados PostgreSQL, baseado em um modelo relacional de dados. Para o armazenamento das informações, foram criadas quatro tabelas:

- **Users:** armazena os usuários do sistema e suas informações pessoais.
- **Families:** armazena as informações dos familiares que podem visualizar a localização do usuário em tempo real.
- **Notifications:** armazena os dados das notificações cadastradas no sistema.
- **Emergency Contacts:** armazena os contatos de emergência que podem ser acionados pelo aplicativo.



1.6. Dados e Informações Gerenciais

O sistema Track Safe foi projetado para gerar informações gerenciais que auxiliem na análise de situações de risco e no acompanhamento dos alertas realizados pelos usuários. Entre os principais dados e informações gerenciais disponíveis estão:

- Quantidade de alertas SOS acionados;
- Histórico de ocorrências registradas;
- Frequência de acionamentos por usuário;
- Registro de notificações enviadas;
- Quantidade de contatos de emergência cadastrados;
- Dados estatísticos sobre uso da pulseira e aplicativo;
- Monitoramento do tempo de resposta aos alertas.

Essas informações podem auxiliar na tomada de decisão relacionada à segurança dos usuários, análise de padrões de risco e melhorias futuras na solução, contribuindo para ações preventivas e estratégias de apoio à proteção das vítimas.

2. Considerações finais

O projeto Track Safe foi desenvolvido com o objetivo de contribuir para a proteção de mulheres em situações de risco, utilizando tecnologia como ferramenta de apoio à segurança pessoal. A pesquisa realizada permitiu identificar necessidades relacionadas à rapidez no pedido de socorro, acionamento discreto e compartilhamento imediato de localização.

A solução proposta integra hardware e software para oferecer um sistema funcional de alerta emergencial, permitindo comunicação rápida com contatos de confiança e rede de apoio. Além disso, o projeto contempla aspectos importantes relacionados à segurança da informação, acessibilidade digital e conformidade legal com a LGPD e legislações de proteção à mulher.

Entre as limitações identificadas estão a dependência de conexão com internet e Bluetooth, possíveis falhas de sinal GPS e necessidade de bateria no dispositivo móvel e na pulseira inteligente.

Como melhorias futuras, poderiam ser implementadas funcionalidades como integração direta com autoridades policiais, reconhecimento automático de situações de risco por inteligência artificial, gravação automática de áudio e expansão para dispositivos iOS, ampliando ainda mais a eficiência e alcance da solução.

Referências

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024*. São Paulo: FBSP, 2024. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br>. Acesso em: 2 abr. 2026.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). *Atlas da Violência 2024*. Brasília: IPEA, 2024. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br>. Acesso em: 2 abr. 2026.

BRASIL. SENADO FEDERAL. *Violência doméstica e familiar contra a mulher*. Brasília: DataSenado, 2023. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br>. Acesso em: 2 abr. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Violence against women: global estimates*. Genebra: OMS, 2021. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 2 abr. 2026.

BRASIL. *Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha)*. Brasília, DF: Presidência da República, 2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 2 abr. 2026.

BRASIL. *Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015 (Lei do Feminicídio)*. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 2 abr. 2026.

BRASIL. *Lei nº 14.994, de 2024*. Altera o Código Penal para tipificar o feminicídio como crime autônomo. Brasília, DF: Presidência da República, 2024. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 2 abr. 2026.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD)*. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 2 abr. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DAS MULHERES. *Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180*. Brasília, DF: Governo Federal, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mulheres>. Acesso em: 2 abr. 2026.

BROWN, Tim. *Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

IDEO. *Design thinking for innovation*. Disponível em: <https://www.ideo.com>. Acesso em: 2 abr. 2026.

GREENGARD, Samuel. *The Internet of Things*. Cambridge: MIT Press, 2015.

STALLINGS, William. *Cryptography and network security: principles and practice*. 7. ed. Boston: Pearson, 2017.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). *Framework for improving critical infrastructure cybersecurity*. Gaithersburg: NIST, 2018.

Disponível em: <https://www.nist.gov>. Acesso em: 2 abr. 2026.

GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

Apêndice A: Termos de uso

Versão 1.0 — Abril de 2026

Bem-vindo(a) ao Track Safe. Antes de utilizar nosso aplicativo, leia atentamente os presentes Termos de Uso. Ao criar uma conta ou utilizar qualquer funcionalidade do aplicativo, você declara que leu, compreendeu e concorda com todas as condições aqui estabelecidas. Caso não concorde com qualquer parte destes termos, não utilize o aplicativo.

1. Informações Gerais sobre o Aplicativo

O Track Safe é um aplicativo móvel desenvolvido para aumentar a segurança de mulheres em situações de risco ou emergência.

Funcionalidades principais:

- Botão SOS para envio de alertas de emergência a familiares e contatos de confiança;
- Compartilhamento de localização durante situações de emergência;
- Conexão com pulseira inteligente via Bluetooth;
- Gerenciamento de grupo familiar;
- Histórico de alertas e notificações;
- Cadastro de contatos de emergência para envio de SMS.

2. Cadastro, Conta e Responsabilidades do Usuário

2.1 Elegibilidade

O Track Safe é destinado a pessoas maiores de 16 anos. Usuários entre 16 e 18 anos devem possuir autorização dos responsáveis legais.

2.2 Criação de Conta

Para utilizar o aplicativo, é necessário fornecer:

- Nome completo;
- Endereço de e-mail válido;

- Senha com no mínimo 6 caracteres.

O usuário é responsável pela confidencialidade de suas credenciais.

2.3 Redefinição de Senha

A redefinição de senha poderá ser realizada mediante código enviado ao e-mail cadastrado.

2.4 Veracidade das Informações

O usuário declara que todas as informações fornecidas são verdadeiras e atualizadas.

2.5 Uso Responsável

É proibido:

- Enviar alertas SOS falsos;
- Utilizar o aplicativo para perseguição ou monitoramento indevido;
- Violar a legislação brasileira;
- Tentar acessar contas de terceiros sem autorização.

3. Funcionalidades, Limitações e Isenção de Responsabilidade

3.1 Alerta SOS

O recurso SOS envia notificações e mensagens SMS aos contatos cadastrados.

O aplicativo não substitui serviços oficiais de emergência:

- SAMU: 192
- Bombeiros: 193
- Polícia Militar: 190
- Central da Mulher: 180

3.2 Pulseira Inteligente

O funcionamento depende da conexão Bluetooth entre pulseira e celular.

O Track Safe não se responsabiliza por falhas decorrentes de:

- Perda de conexão Bluetooth;
- Bateria descarregada;
- Problemas no dispositivo móvel;

- Interferências externas.

3.3 Disponibilidade do Serviço

O sistema pode sofrer indisponibilidades temporárias por manutenção ou falhas externas.

3.4 Precisão da Localização

A precisão depende do GPS e das condições do ambiente.

4. Grupo Familiar e Compartilhamento

O usuário declara possuir autorização dos membros adicionados ao grupo familiar e estar ciente do compartilhamento de localização durante emergências.

5. Propriedade Intelectual

Todo o conteúdo do aplicativo, incluindo código-fonte, design, logotipos e funcionalidades, pertence aos desenvolvedores do Track Safe e é protegido pela legislação brasileira.

É proibida qualquer reprodução, modificação ou exploração comercial sem autorização.

6. Modificações nos Termos

Os termos podem ser alterados mediante aviso prévio mínimo de 15 dias.

7. Encerramento de Conta

O usuário pode encerrar sua conta a qualquer momento. Contas também poderão ser suspensas em caso de violação destes termos.

8. Legislação Aplicável e Foro

Os termos são regidos pelas leis brasileiras, sendo eleito o foro da comarca de São Paulo/SP.

Apêndice B: Política de privacidade

Versão 1.0 — Abril de 2026

O Track Safe está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018). Esta Política de Privacidade explica como os dados pessoais dos usuários são coletados, utilizados e protegidos.

1. Dados Coletados

O aplicativo pode coletar:

- Nome e e-mail;
- Localização em situações de emergência;
- Histórico de alertas SOS;
- Token de notificações push;
- Foto de perfil (opcional);
- Contatos de emergência cadastrados.

2. Finalidade do Tratamento

Os dados são utilizados para:

- Prestação dos serviços de segurança;
- Envio de alertas SOS;
- Gerenciamento da conta;
- Melhoria dos serviços;
- Cumprimento de obrigações legais.

3. Base Legal para o Tratamento

O tratamento dos dados ocorre com base na LGPD:

- Consentimento do titular;
- Execução de contrato;

- Legítimo interesse.

4. Compartilhamento de Dados

Os dados poderão ser compartilhados apenas com:

- Contatos e familiares cadastrados;
- Serviços de infraestrutura, como Supabase e Expo.

O Track Safe não vende dados pessoais.

5. Uso de Contatos de Terceiros

O usuário declara possuir autorização dos contatos cadastrados para recebimento de alertas.

6. Uso de Localização

A localização é compartilhada somente durante acionamentos do SOS e apenas com contatos autorizados.

7. Envio de SMS

Os números cadastrados são utilizados exclusivamente para envio de mensagens de emergência.

8. Notificações Push

O sistema utiliza notificações push para envio de alertas em tempo real.

9. Retenção de Dados

Os dados permanecem armazenados pelo período necessário à prestação do serviço ou conforme obrigação legal. Após exclusão da conta, os dados poderão ser removidos em até 30 dias.

10. Segurança dos Dados

O Track Safe utiliza:

- Hash seguro de senhas;
- Comunicação criptografada HTTPS/TLS;
- Autenticação JWT;
- Controle de acesso.

11. Direitos dos Titulares

O usuário poderá:

- Solicitar acesso aos dados;
- Corrigir informações;
- Solicitar anonimização ou exclusão;
- Revogar consentimento;
- Solicitar informações sobre compartilhamento de dados.

12. Contato e Exercício de Direitos

Os direitos poderão ser exercidos diretamente pelo aplicativo ou mediante contato com a equipe responsável pelo Track Safe.